

IntegraMEI: Gestão Preditiva e Precificação Dinâmica com IA

Análise e Projeto de Software

O Problema

A vulnerabilidade do microempreendedor frente ao mercado

- **Gestão Cega:** Microempreendedores (MEIs) e artesãos tomam decisões de compra baseadas em intuição, não em dados, levando a prejuízos.
- **Inflação Silenciosa:** Dificuldade em acompanhar a flutuação constante dos preços das matérias-primas e insumos.
- **Precificação Defasada:** O cálculo de preço de venda geralmente é feito apenas somando custos básicos, ignorando o valor percebido pelo cliente e o sentimento do mercado em datas sazonais ou tendências.

A Solução

Um ecossistema de inteligência e sobrevivência para pequenos negócios

O desenvolvimento de uma aplicação web integrada à API de Inteligência Artificial Generativa (Google Gemini) para atuar em duas frentes inovadoras:

1. **Consultor de Compras Estratégico:** A IA analisa o histórico de entrada de notas fiscais e alerta sobre tendências de alta nos preços dos insumos, sugerindo o momento exato para estocar materiais antes que a margem de lucro caia.
2. **Precificação Dinâmica por Sentimento de Mercado:** Em vez de usar fórmulas matemáticas fixas, a IA avalia a descrição do produto artesanal e cruza com tendências atuais, sugerindo um preço *premium* baseado no valor agregado e gerando argumentos de venda para justificar esse valor ao cliente final.

Público-Alvo

Foco em quem produz e transforma

- **Microempreendedores Individuais (MEIs).**
- **Produtores Artesanais:** Confeiteiros, marceneiros, costureiras e criadores de produtos personalizados.
- **Negócios de "uma pessoa só":** Profissionais que não têm tempo ou conhecimento técnico para operar sistemas complexos de ERP (Enterprise Resource Planning) tradicionais.

Metodologia

- **Fase de Concepção (Atual):** Levantamento de Requisitos (Funcionais e Não-Funcionais) e modelagem da arquitetura do sistema usando princípios de Design Thinking.
- **Organização e versionamento:** Adoção de metodologias ágeis (**Kanban**) para gerenciar as entregas e uso rigoroso de Git para controle de versão desde a fase de documentação.
- **Stack Tecnológica Planejada:** Ecossistema baseado em JavaScript/TypeScript para garantir integração fluida entre o frontend, o backend e a API do Gemini, preparando o terreno seguro para o início da codificação nos próximos meses.
- **Banco de Dados (Armazenamento Persistente):** Implementação de um banco de dados robusto (como PostgreSQL) para garantir que o cadastro de clientes, histórico de notas fiscais, alertas de preços e preferências do usuário fiquem salvos de forma segura e escalável na nuvem.

Conclusão

Impacto socioeconômico e tecnológico

O projeto transcende a criação de um software de estoque tradicional.

Ao aplicar Inteligência Artificial de ponta na rotina de microempreendedores, a ferramenta democratiza o acesso à análise de dados avançada.

O resultado esperado é a transformação de negócios reativos em operações proativas, protegendo a margem de lucro do MEI e garantindo a sustentabilidade financeira desses pequenos negócios a longo prazo.

